UPCT · GIEyA · Control por Computador

Resolución paso a paso · extraído de la guía para aprobar

Examen 2025-26 (San Matías), resuelto

PRACTICAR Parcial 1: P1 y P2 · Parcial 2: P3 y P4 · + práctica MATLAB

Qué cae: muestreo y periodicidad (T1–T3), ROC y número de sistemas (T4), FdT en lazo cerrado de un diagrama con dos muestreadores (T5), diseño Ragazzini (T7) y la respuesta al impulso con polos complejos (práctica). Todos los números están comprobados con código. En el enunciado el reloj del problema 3 se lee «$T = z$», pero es $T = 2$ s: el mismo problema sale en 2014-15 y en 2016-17 con $T = 2$ y con el sumador interior restando.

Problema 1: muestreo de una senoide

Enunciado

Se muestrea una señal senoidal analógica $x_a(t) = A\cos(\omega t + \theta)$ con período de muestreo T_s. Determina la señal de datos muestreados así como la secuencia senoidal discreta correspondiente. Busca una condición necesaria y suficiente para que la secuencia sea periódica. ¿Cuál es el rango de frecuencias de la señal analógica para obtener secuencias distintas?

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Hay que distinguir dos objetos: la **señal de datos muestreados** $x^*(t)$ (sigue siendo continua: un tren de impulsos) y la **secuencia** $x[n]$ (una lista de números indexada por enteros).
Dos hechos de teoría: una secuencia $x[n]$ es periódica si existe un entero $N > 0$ con $x[n+N] = x[n]$ para todo n; y las exponenciales y senoides discretas son 2π-periódicas en la pulsación Ω.

Resolución paso a paso

1 Escribe la señal de datos muestreados

El muestreo ideal multiplica la señal por el tren de impulsos $p(t) = \sum_n \delta(t - nT_s)$. Como $x_a(t)\delta(t - nT_s) = x_a(nT_s)\delta(t - nT_s)$:

$$x^*(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} A\cos(\omega n T_s + \theta)\,\delta(t - nT_s).$$

Es una señal continua formada por impulsos cuyas áreas son los valores de la senoide.

2 Quédate con las áreas: la secuencia

$x[n] = x_a(nT_s) = A\cos(\omega T_s n + \theta) = A\cos(\Omega n + \theta)$, con la pulsación discreta $\Omega = \omega T_s = 2\pi\frac{f}{f_s}$ (radianes por muestra) y $f_s = \frac{1}{T_s}$.

3 Plantea la condición de periodicidad

$x[n+N] = A\cos(\Omega n + \Omega N + \theta)$. Es igual a $x[n]$ para todo n si y solo si ΩN es múltiplo de 2π: $\Omega N = 2\pi k$ con k entero.

4 Escríbela como condición sobre las frecuencias

$\Omega N = 2\pi k \iff \frac{\Omega}{2\pi} = \frac{k}{N}$. Por tanto la secuencia es periódica si y solo si

$$\frac{\Omega}{2\pi} = \frac{f}{f_s} = \frac{T_s}{T} \in \mathbb{Q}.$$

Es necesaria (si es periódica existe ese N) y suficiente (si es racional k/N, ese N sirve). Con k/N irreducible, N es el período fundamental.

5 Contrasta con el caso continuo

La senoide continua siempre es periódica ($T = 2\pi/\omega$). La discreta no: $\cos 5n$ ($\frac{5}{2\pi}$ irracional) nunca se repite.

6 Busca cuándo dos frecuencias dan la misma secuencia

$A\cos((\Omega+2\pi k)n+\theta) = A\cos(\Omega n+\theta+2\pi kn) = A\cos(\Omega n+\theta)$: pulsaciones separadas 2π (frecuencias separadas f_s) dan la misma secuencia.

7 Da el rango de frecuencias

Solo son distintas las pulsaciones en un intervalo de longitud 2π, por ejemplo $-\pi < \Omega \leq \pi$, es decir

$$-\frac{f_s}{2} < f \leq \frac{f_s}{2}.$$

Para un coseno, f y $-f$ dan la misma secuencia cambiando θ por $-\theta$, así que basta $0 \leq f \leq \frac{f_s}{2}$. Fuera de ese rango hay aliasing.

Resultado final

$x^*(t) = \sum A\cos(\omega nT_s + \theta)\delta(t - nT_s)$; $x[n] = A\cos(\Omega n + \theta)$; periódica si y solo si $f/f_s \in \mathbb{Q}$; secuencias distintas para $0 \leq f \leq f_s/2$.

Problema 2: ROC con polos $\{-3, \frac{1}{2}, 2\}$ y cero $\{1\}$

Enunciado

Un sistema LTI con FdT $H(z)$ presenta patrón de polos y ceros $P(H) = \{-3, \frac{1}{2}, 2\}$ y $Z(H) = \{1\}$. (i) Determinar la ROC de $H(z)$ si se sabe que el sistema es estable. (ii) ¿Es posible que corresponda a un sistema causal y estable? Si es así, ¿cuál es su ROC? (iii) ¿Cuántos sistemas pueden asociarse a este patrón?

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Propiedades de la ROC que usas: (1) es un anillo centrado en el origen; (2) no contiene polos; (3) para una secuencia derecha (sistema causal) es el exterior del polo de mayor módulo; (4) el sistema es estable si y solo si la ROC contiene la circunferencia unidad $|z| = 1$.
Los ceros no influyen en la ROC.

Resolución paso a paso

1 Ordena los polos por su módulo

$|\frac{1}{2}| = 0{,}5$, $|2| = 2$, $|-3| = 3$. Las circunferencias de radios 0,5, 2 y 3 son las únicas fronteras posibles.

2 Enumera las ROC posibles

Un anillo sin polos dentro, limitado por esas circunferencias: (a) $|z| < \frac{1}{2}$; (b) $\frac{1}{2} < |z| < 2$; (c) $2 < |z| < 3$; (d) $|z| > 3$.

3 (i) Elige la que contiene $|z| = 1$

Solo (b): $\frac{1}{2} < 1 < 2$. ROC del sistema estable: $\frac{1}{2} < |z| < 2$.

Interpretación: el polo $\frac{1}{2}$ (dentro de la ROC por fuera) da un término derecho $(\frac{1}{2})^n u[n]$; los polos 2 y -3 (fuera de la ROC por dentro) dan términos izquierdos. El sistema es bilateral.

4 (ii) Comprueba la ROC causal

Causal exige ROC exterior al polo mayor: $|z| > 3$, que no contiene $|z| = 1$. Así que **no puede ser causal y estable** a la vez.

Equivalente: un sistema causal es estable si y solo si todos sus polos están dentro del disco unidad, y aquí hay dos fuera (2 y -3).

5 (iii) Cuenta los sistemas

Cada ROC define una respuesta impulsiva distinta: **4 sistemas**. (a) anticausal e inestable; (b) bilateral y estable; (c) bilateral e inestable; (d) causal e inestable.

Resultado final

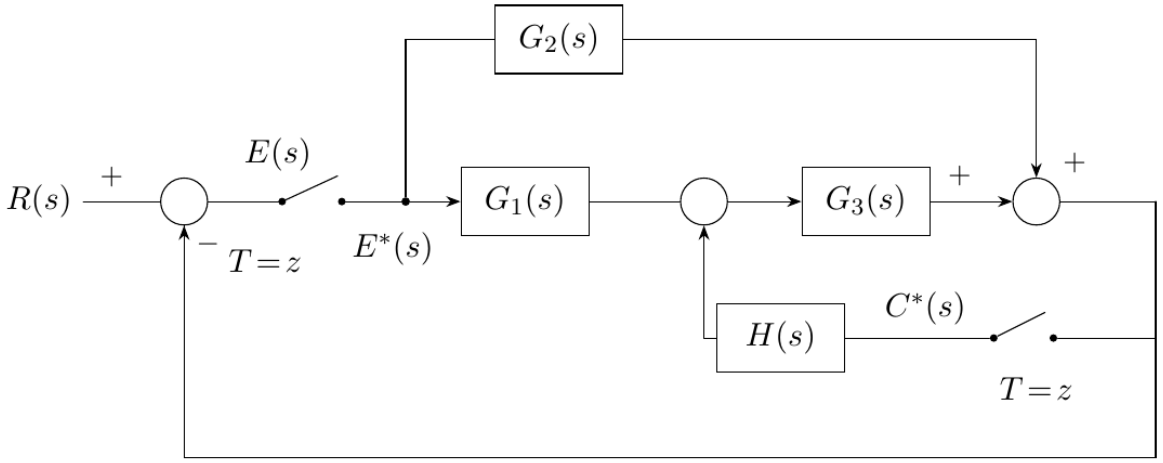
(i) $\frac{1}{2} < |z| < 2$. (ii) No es posible. (iii) 4 sistemas.

Problema 3: FdT en lazo cerrado $C^*(s)/R^*(s)$

Enunciado

Calcula la FdT en lazo cerrado $\frac{C^*(s)}{R^*(s)}$ del esquema de la figura 1, utilizando las hipótesis $G_1(s) = 2G_{zoh}$, $G_3(s) = \frac{1}{s+1}$, $G_2(s) = \frac{G_{zoh}}{s+2}$, $H(s) = 5G_{zoh}(s)$, con G_{zoh} un retenedor de orden cero. (El reloj de los muestreadores es $T = 2$ s; el sumador interior resta la rama de H, como en las versiones de 2014-15 y 2016-17 del mismo problema.)

Figura 1 del enunciado



Lazo exterior con realimentación unitaria de C. El muestreador de la salida alimenta $H(s)$, que se resta antes de G_3.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Método para diagramas con muestreadores: (1) escribe la salida continua en función de las señales muestreadas; (2) muestrea la ecuación usando $(GX^*)^* = G^*X^*$ y discretizando juntos los bloques en serie que no tienen muestreador entre ellos; (3) despeja.

Para discretizar un bloque con retenedor: $(G_{zoh}F)(z) = (1-z^{-1})\mathcal{Z}\left\{\frac{F(s)}{s}\right\}$. Y $\frac{1}{s(s+a)} = \frac{1}{a}\left(\frac{1}{s} - \frac{1}{s+a}\right)$, que da $\mathcal{Z} = \frac{1}{a}\left(\frac{z}{z-1} - \frac{z}{z-e^{-aT}}\right)$.

Resolución paso a paso

1 Escribe las ecuaciones en s siguiendo el diagrama

Error: $E = R - C$. Rama superior: G_1E^* entra en el sumador interior, que resta HC^*; el resultado pasa por G_3. Rama inferior: G_2E^*. Salida:

$$C = G_3[G_1E^* - HC^*] + G_2E^*.$$

2 Agrupa los bloques en serie

G_3 va detrás de G_1 y de H sin muestreador intermedio, así que se discretizan juntos: $C = (G_3G_1)E^* - (G_3H)C^* + G_2E^*$.

3 Muestrea la ecuación

$C^* = [(G_1G_3)^* + G_2^*]E^* - (G_3H)^*C^*$. Llama $A = (G_1G_3)^* + G_2^*$ y $B = (G_3H)^*$. Y $E^* = R^* - C^*$.

4 **Despeja C^*/R^***

$C^* = A(R^* - C^*) - BC^* \Rightarrow C^*(1 + A + B) = AR^*$:

$$\frac{C^*}{R^*} = \frac{A}{1 + A + B} = \frac{(G_1G_3)(z) + G_2(z)}{1 + (G_1G_3)(z) + G_2(z) + (G_3H)(z)}.$$

5 **Discretiza (G_1G_3)**

$G_1G_3 = 2G_{zoh}\frac{1}{s+1}$. Con $a = e^{-T}$: $(1 - z^{-1}) \cdot 2\left(\frac{z}{z-1} - \frac{z}{z-a}\right) = \frac{2(1-a)}{z-a}$.

6 **Discretiza G_2 y (G_3H)**

$G_2 = G_{zoh}\frac{1}{s+2}$: $\frac{1-a^2}{2(z-a^2)}$ (polo en $e^{-2T} = a^2$, ganancia $\frac{1}{2}$). $(G_3H) = 5G_{zoh}\frac{1}{s+1}$: $\frac{5(1-a)}{z-a}$.

7 **Sustituye $T = 2$ y simplifica**

$a = e^{-2} = 0{,}1353$, $a^2 = 0{,}0183$: $(G_1G_3) = \frac{1{,}7293}{z-0{,}1353}$, $G_2 = \frac{0{,}4908}{z-0{,}0183}$, $(G_3H) = \frac{4{,}3233}{z-0{,}1353}$. Poniendo denominador común $(z - 0{,}1353)(z - 0{,}0183)$ y operando:

$$\frac{C}{R} = \frac{2{,}2202z - 0{,}0981}{z^2 + 6{,}3898z - 0{,}1748}.$$

8 **Comenta la estabilidad**

Polos en lazo cerrado: $-6{,}417$ y $0{,}027$. Uno está fuera del disco: con estas ganancias el sistema es **inestable**. Merece la pena decirlo aunque no lo pidan.

Ojo: Si el sumador interior sumara (en lugar de restar) la rama de H, sale $\frac{A}{1+A-B}$, con denominador $z^2 - 2{,}2568z - 0{,}0164$ para $T = 2$: también inestable.

Resultado final

$$\frac{C^*}{R^*} = \frac{(G_1G_3) + G_2}{1 + (G_1G_3) + G_2 + (G_3H)} = \frac{2{,}2202z - 0{,}0981}{z^2 + 6{,}3898z - 0{,}1748} \text{ (inestable).}$$

Problema 4: Ragazzini para $G(z) = \dfrac{0{,}4(z + 1{,}5)}{z(z - 0{,}8)}$

Enunciado

La FdT de pulso de un sistema discreto de lazo abierto es $G(z) = \frac{0{,}4(z+1{,}5)}{z(z-0{,}8)}$. Diseña un controlador según Ragazzini de modo que el sistema en lazo cerrado tenga polos en $z = 0{,}4$ y $z = 0{,}5$, con error estacionario nulo ante escalón unitario.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Ragazzini: se elige la función en lazo cerrado $H(z)$ y se despeja $G_c = \frac{1}{G}\frac{H}{1-H}$ (realimentación unitaria).
Reglas: (1) causalidad: grado relativo de $H \geq$ el de G; (2) estabilidad: ceros de G fuera del disco $\Rightarrow$ ceros de H; polos de G fuera (o en) el disco $\Rightarrow$ ceros de $1-H$; (3) estacionario: escalón $\Rightarrow H(1) = 1$.

Resolución paso a paso

1 **Analiza la planta**

Ceros: $-1{,}5$ (fuera del disco). Polos: 0 y $0{,}8$ (dentro). Grado relativo: $2 - 1 = 1$.

2 **Aplica la regla 2**

El cero $-1{,}5$ no se puede cancelar con un polo del controlador (sería un polo inestable oculto): tiene que ser cero de H. Los polos de G están dentro, así que no imponen nada.

3 **Propón** $H(z)$

Polos pedidos 0,4 y 0,5, el cero obligado y grado relativo 1:

$$H(z) = \frac{K(z+1{,}5)}{(z-0{,}4)(z-0{,}5)}.$$

Una sola incógnita, K, y una condición que falta: la del escalón.

4 **Impón** $H(1) = 1$

$\frac{K\cdot 2{,}5}{0{,}6\cdot 0{,}5} = 1 \Rightarrow K = \frac{0{,}3}{2{,}5} = 0{,}12.$

5 **Calcula** $1 - H$ **y factoriza**

$1 - H = \frac{(z-0{,}4)(z-0{,}5)-0{,}12(z+1{,}5)}{(z-0{,}4)(z-0{,}5)} = \frac{z^2-1{,}02z+0{,}02}{(z-0{,}4)(z-0{,}5)} = \frac{(z-1)(z-0{,}02)}{(z-0{,}4)(z-0{,}5)}$. El factor $(z-1)$ confirma $H(1) = 1$.

6 **Calcula el controlador**

$G_c = \frac{1}{G}\cdot\frac{H}{1-H} = \frac{z(z-0{,}8)}{0{,}4(z+1{,}5)}\cdot\frac{0{,}12(z+1{,}5)}{(z-1)(z-0{,}02)}$. El cero $-1{,}5$ se simplifica entre $\frac{1}{G}$ y H (no entre controlador y planta):

$$G_c(z) = \frac{0{,}3\,z\,(z-0{,}8)}{(z-1)(z-0{,}02)}.$$

7 **Comprueba el resultado**

Causal (mismo grado arriba y abajo), con integrador ($z = 1$). Cancela 0 y 0,8, permitido porque están dentro. Ecuación característica: $(z-1)(z-0{,}02) + 0{,}12(z+1{,}5) = z^2 - 0{,}9z + 0{,}2 = (z-0{,}4)(z-0{,}5)$ ✓.

Resultado final

$G_c(z) = \frac{0{,}3\,z(z-0{,}8)}{(z-1)(z-0{,}02)}$, con $H(z) = \frac{0{,}12(z+1{,}5)}{(z-0{,}4)(z-0{,}5)}$.

Práctica MATLAB: $h[n]$ de $H(z) = \frac{1}{z^2 - 0{,}9z + 0{,}7}$

Enunciado

Calcula $h[n]$ si $H(z) = \frac{1}{z^2-0{,}9z+0{,}7}$. Suponed que el resultado es válido para $n \geq 0$ y es real. Cálculo del resultado analítico.

Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Polos complejos conjugados ⇒ $h[n]$ será una exponencial por un coseno. Receta: fracciones simples de $H(z)/z$ (así cada término es $\frac{z}{z-p} \leftrightarrow p^n u[n]$) y juntar la pareja conjugada como $2|C||p|^n\cos(n\arg p + \arg C)$.

Resolución paso a paso

1 **Calcula los polos**

$z = \frac{0{,}9\pm\sqrt{0{,}81-2{,}8}}{2} = 0{,}45 \pm 0{,}7053j$. Módulo $r = \sqrt{0{,}7} = 0{,}8367$ (el producto de los polos es el término independiente), argumento $\Omega = \arctan\frac{0{,}7053}{0{,}45} = 1{,}0029$ rad. $r < 1$: estable.

2 **Descompón** $H(z)/z$

$\frac{H}{z} = \frac{1}{z(z-p)(z-\bar{p})} = \frac{C_0}{z} + \frac{C}{z-p} + \frac{\bar{C}}{z-\bar{p}}$. Residuo en 0: $C_0 = \frac{1}{p\bar{p}} = \frac{1}{0{,}7} = 1{,}4286$. Residuo en p: $C = \frac{1}{p(p-\bar{p})}$, con $|C| = 0{,}8473$, $\arg C = -2{,}574$ rad.

3 **Invierte término a término**

$C_0 \leftrightarrow 1{,}4286\,\delta[n]$; la pareja $\leftrightarrow 2|C|r^n\cos(\Omega n + \arg C)u[n]$:

$$h[n] = 1{,}4286\,\delta[n] + 1{,}6946\,(0{,}8367)^n\cos(1{,}0029n - 2{,}574)\,u[n].$$

4 Comprueba con la división larga

$H = \frac{z^{-2}}{1-0{,}9z^{-1}+0{,}7z^{-2}}$, así que $h[n] = 0{,}9h[n-1] - 0{,}7h[n-2] + \delta[n-2]$: $h = \{0,\ 0,\ 1,\ 0{,}9,\ 0{,}11,\ -0{,}531, \ldots\}$. La fórmula da $h[0] = 1{,}4286 + 1{,}6946\cos(-2{,}574) = 0$ ✓. Forma equivalente: $h[n] = 1{,}6946\,(0{,}8367)^n \sin(1{,}0029(n-1))$ para $n \geq 1$.

5 Comprueba en MATLAB

`h = impz(1,[1 -0.9 0.7],31); [r,p,k] = residuez(1,[1 -0.9 0.7]); stem(0:30,h)`. Ojo: `residuez` trabaja en potencias de z^{-1}; hay que escribir $H = \frac{z^{-2}}{1-0{,}9z^{-1}+0{,}7z^{-2}}$, es decir `residuez([0 0 1],[1 -0.9 0.7])`.

Resultado final

$h[n] = 1{,}6946\,(0{,}8367)^n \sin(1{,}0029(n-1))$ para $n \geq 1$ y $h[0] = 0$.